

Задание 1: DML

-- 1. Вставить двух новых сотрудников в таблицу Employees.

```
INSERT INTO Employees (firstname, lastname, department, salary) VALUES  
( 'Eva', 'Green', 'Marketing', 55000.00),  
( 'Michael', 'Scott', 'Sales', 68000.00);
```

-- 2. Выбрать всех сотрудников из таблицы Employees.

```
SELECT * FROM Employees;
```

-- 3. Выбрать только firstname и lastname сотрудников из отдела 'IT'.

```
SELECT firstname, lastname FROM Employees WHERE department = 'IT';
```

-- 4. Обновить Salary 'Alice Smith' до 65000.00.

```
UPDATE Employees SET salary = 65000.00 WHERE firstname = 'Alice' AND lastname = 'Smith';
```

-- 5a. Удалить записи из EmployeeProjects, связанные с employeeid = 4.

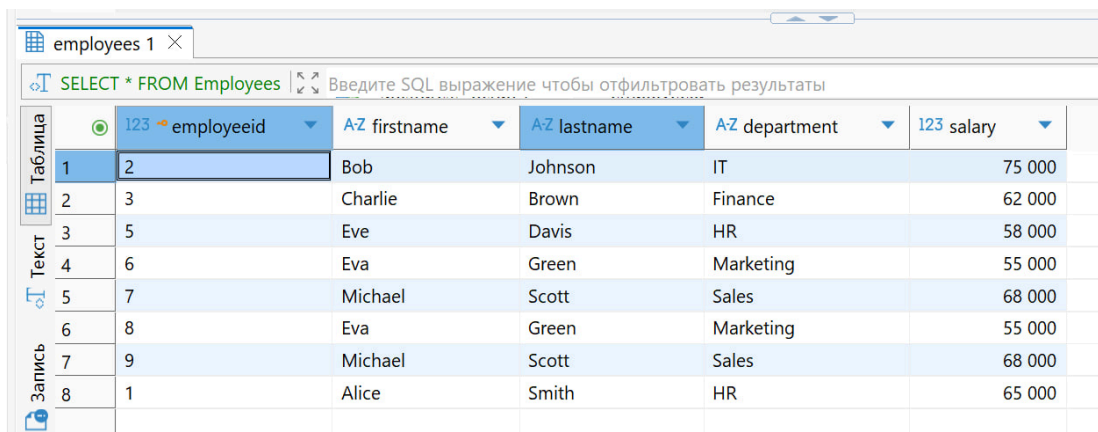
```
DELETE FROM EmployeeProjects WHERE employeeid = 4;
```

-- 5b. Удалить сотрудника, чья lastname — 'Prince'.

```
DELETE FROM Employees WHERE lastname = 'Prince';
```

-- 6. Проверить все изменения, используя SELECT * FROM Employees;.

```
SELECT * FROM Employees;
```



	123 employeeid	A-Z firstname	A-Z lastname	A-Z department	123 salary
1	2	Bob	Johnson	IT	75 000
2	3	Charlie	Brown	Finance	62 000
3	5	Eve	Davis	HR	58 000
4	6	Eva	Green	Marketing	55 000
5	7	Michael	Scott	Sales	68 000
6	8	Eva	Green	Marketing	55 000
7	9	Michael	Scott	Sales	68 000
8	1	Alice	Smith	HR	65 000

Задание 2: DDL

-- 1. Создать новую таблицу с именем Departments.

```
CREATE TABLE Departments (  
    DepartmentID SERIAL PRIMARY KEY,  
    DepartmentName VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,  
    Location VARCHAR(50)  
);
```

-- 2. Изменить таблицу Employees, добавив новый столбец с именем Email.

```
ALTER TABLE Employees ADD COLUMN Email VARCHAR(100);
```

-- 3. Добавить ограничение UNIQUE к столбцу Email в таблице Employees, предварительно заполнив любыми значениями.

-- 3a. Заполнить столбец Email для всех существующих сотрудников.

```
UPDATE Employees SET Email = LOWER(firstname || '.' || lastname || '.' || employeeid ||  
'@example.com');
```

-- 3b. Добавить ограничение UNIQUE к столбцу Email.

ALTER TABLE Employees ADD CONSTRAINT unique_email UNIQUE (Email);

-- 4. Переименовать столбец Location в таблице Departments в OfficeLocation.

ALTER TABLE Departments RENAME COLUMN Location TO OfficeLocation;

SELECT * FROM Departments

SELECT * FROM Employees

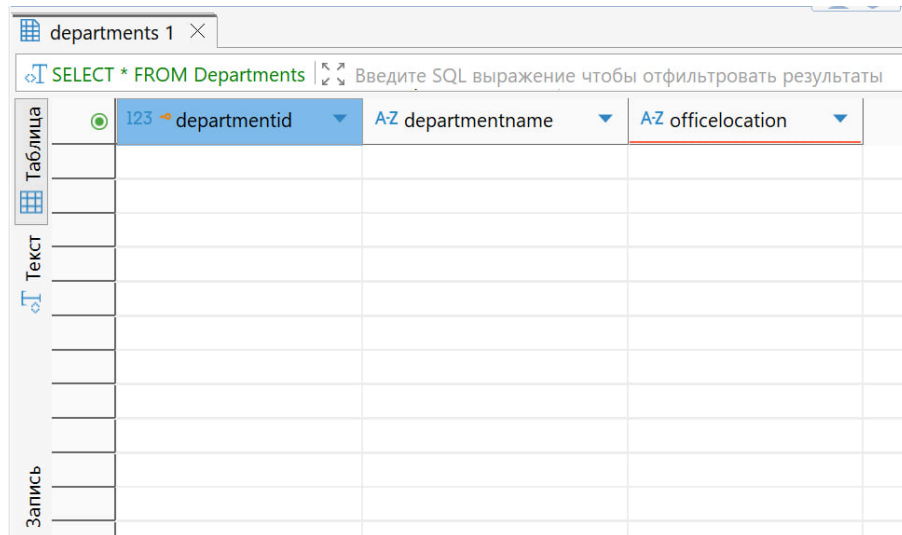


Таблица	123 departmentid	A-Z departmentname	A-Z officelocation
---------	------------------	--------------------	--------------------

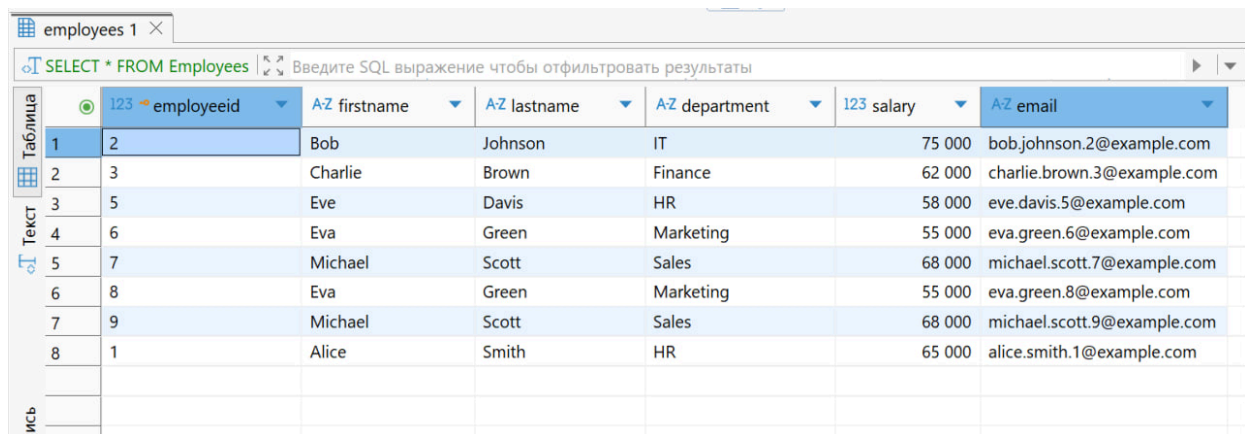


Таблица	123 employeeid	A-Z firstname	A-Z lastname	A-Z department	123 salary	A-Z email
1	2	Bob	Johnson	IT	75 000	bob.johnson.2@example.com
2	3	Charlie	Brown	Finance	62 000	charlie.brown.3@example.com
3	5	Eve	Davis	HR	58 000	eve.davis.5@example.com
4	6	Eva	Green	Marketing	55 000	eva.green.6@example.com
5	7	Michael	Scott	Sales	68 000	michael.scott.7@example.com
6	8	Eva	Green	Marketing	55 000	eva.green.8@example.com
7	9	Michael	Scott	Sales	68 000	michael.scott.9@example.com
8	1	Alice	Smith	HR	65 000	alice.smith.1@example.com

Задание 4: DML/DCL

-- 1. Увеличить Salary всех сотрудников в отделе 'HR' на 10%.

UPDATE Employees

SET Salary = Salary * 1.10

WHERE Department = 'HR';

-- 2. Обновить Department любого сотрудника с Salary выше 70000.00 на 'Senior IT'.

UPDATE Employees

SET Department = 'Senior IT'

WHERE Salary > 70000.00;

```

-- 3. Удалить всех сотрудников, которые не назначены ни на один проект в таблице
EmployeeProjects.
DELETE FROM Employees
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT 1
    FROM EmployeeProjects
    WHERE EmployeeProjects.EmployeeID = Employees.EmployeeID
);
-- 4. Вставить новый проект и назначить на него двух существующих сотрудников с
определенным количеством HoursWorked в EmployeeProjects, и все это в одном блоке
BEGIN/COMMIT.
BEGIN;
-- Вставляем новый проект
INSERT INTO Projects (ProjectName, Budget, StartDate, EndDate)
VALUES ('Система автоматизации отчетности', 120000.00, '2025-01-01', '2025-06-30');
-- Получаем ID этого только что созданного проекта.
WITH NewProject AS (
    SELECT currval(pg_get_serial_sequence('Projects', 'ProjectID')) AS NewProjectID
)
INSERT INTO EmployeeProjects (EmployeeID, ProjectID, HoursWorked)
SELECT EmployeeID, (SELECT NewProjectID FROM NewProject), 40
FROM Employees
WHERE EmployeeID IN (1, 2); -- Alice Smith (ID 1) и Bob Johnson (ID 2) назначаются на проект
COMMIT;

SELECT EmployeeID, FirstName, LastName, Department, Salary
FROM Employees
WHERE Department = 'HR';

SELECT EmployeeID, FirstName, LastName, Department, Salary
FROM Employees
WHERE Salary > 70000.00;

```

employees 1						
SELECT EmployeeID, FirstName, LastName, Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты						
Таблица	123 employeeid	A-Z firstname	A-Z lastname	A-Z department	123 salary	
1	2	Bob	Johnson	Senior IT	75 000	
2	1	Alice	Smith	Senior IT	71 500	
Текст						

```

SELECT EmployeeID, FirstName, LastName, Department, Salary
FROM Employees;

```

employees 1						
SELECT EmployeeID, FirstName, LastName, Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты						
	123 employeeid	AZ firstname	AZ lastname	AZ department	123 salary	
1	3	Charlie	Brown	Finance	62 000	
2	2	Bob	Johnson	Senior IT	75 000	
3	1	Alice	Smith	Senior IT	71 500	

```
SELECT * FROM Projects WHERE ProjectName = 'Система автоматизации отчетности';
SELECT * FROM EmployeeProjects WHERE ProjectID = (SELECT ProjectID FROM Projects
WHERE ProjectName = 'Система автоматизации отчетности');
```

employeeprojects 1				
SELECT * FROM EmployeeProjects WHERE F Введите SQL выражение чтобы отфильтрова				
	123 employeeid	123 projectid	123 hoursworked	
1	2	4	40	
2	1	4	40	

Задание 5: Функции и представления

-- 1. Функция: Создать функцию PostgreSQL с именем CalculateAnnualBonus, которая принимает employee_id и Salary в качестве входных данных и возвращает рассчитанную сумму бонуса (10 % от Salary) для этого сотрудника. Используйте PL/pgSQL для тела функции.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION CalculateAnnualBonus(employee_id INT, salary DECIMAL)
RETURNS DECIMAL AS $$
BEGIN
    RETURN salary * 0.10;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

-- 2. Использовать эту функцию в операторе SELECT, чтобы увидеть потенциальный бонус для каждого сотрудника.

```
SELECT
    EmployeeID,
    FirstName,
    LastName,
    Salary,
    CalculateAnnualBonus(EmployeeID, Salary) AS AnnualBonus
FROM
    Employees;
```


Задание 3: DCL

-- 1. Создать нового пользователя PostgreSQL (роль) с именем hr_user и простым паролем.

```
CREATE USER hr_user WITH PASSWORD 'password123';
```

-- 2. Предоставить hr_user право SELECT на таблицу Employees.

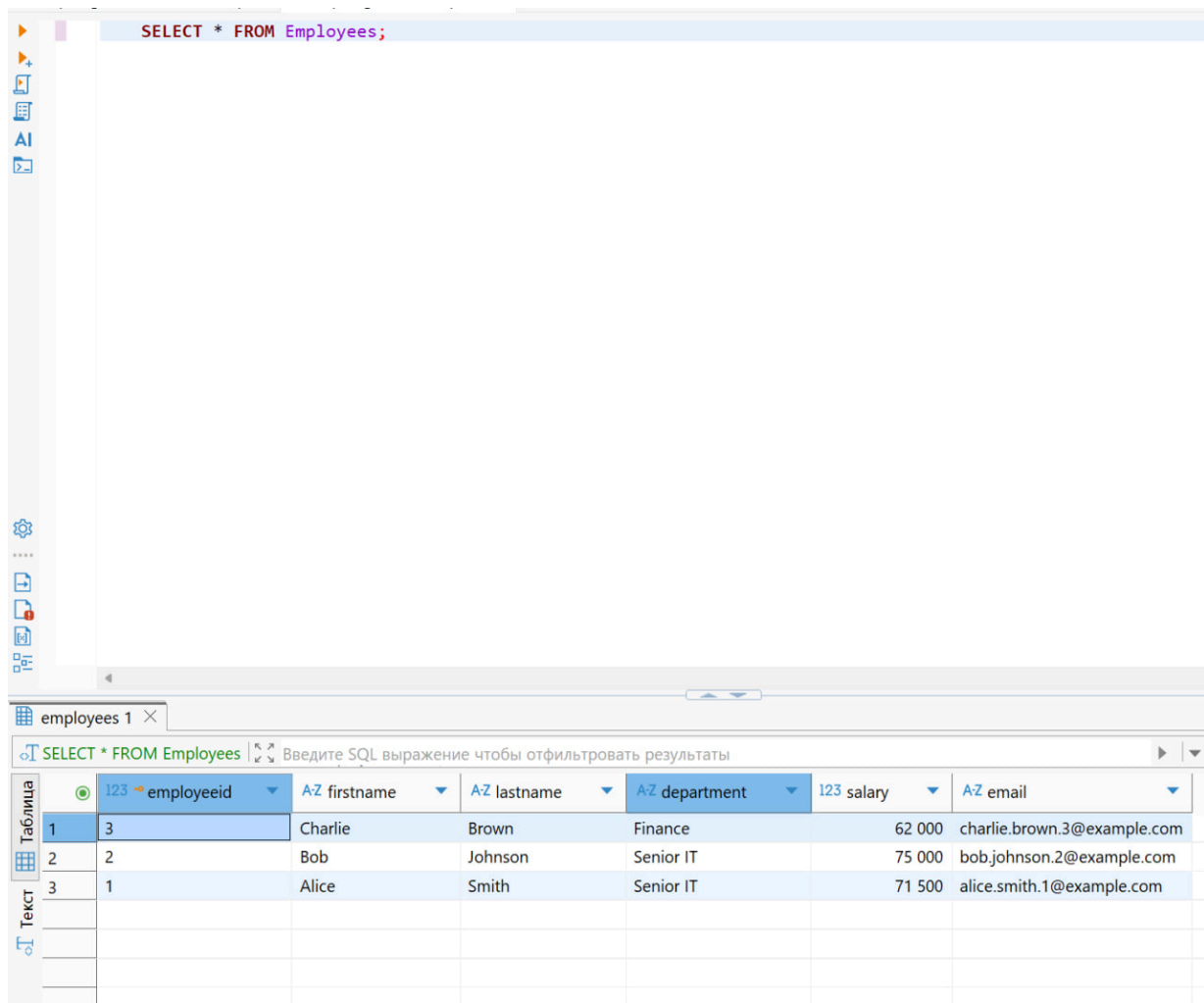
```
GRANT SELECT ON Employees TO hr_user;
```

-- Предоставить право на использование схемы

```
GRANT USAGE ON SCHEMA public TO hr_user;
```

3. после переключения на hr_user

```
SELECT * FROM Employees;
```

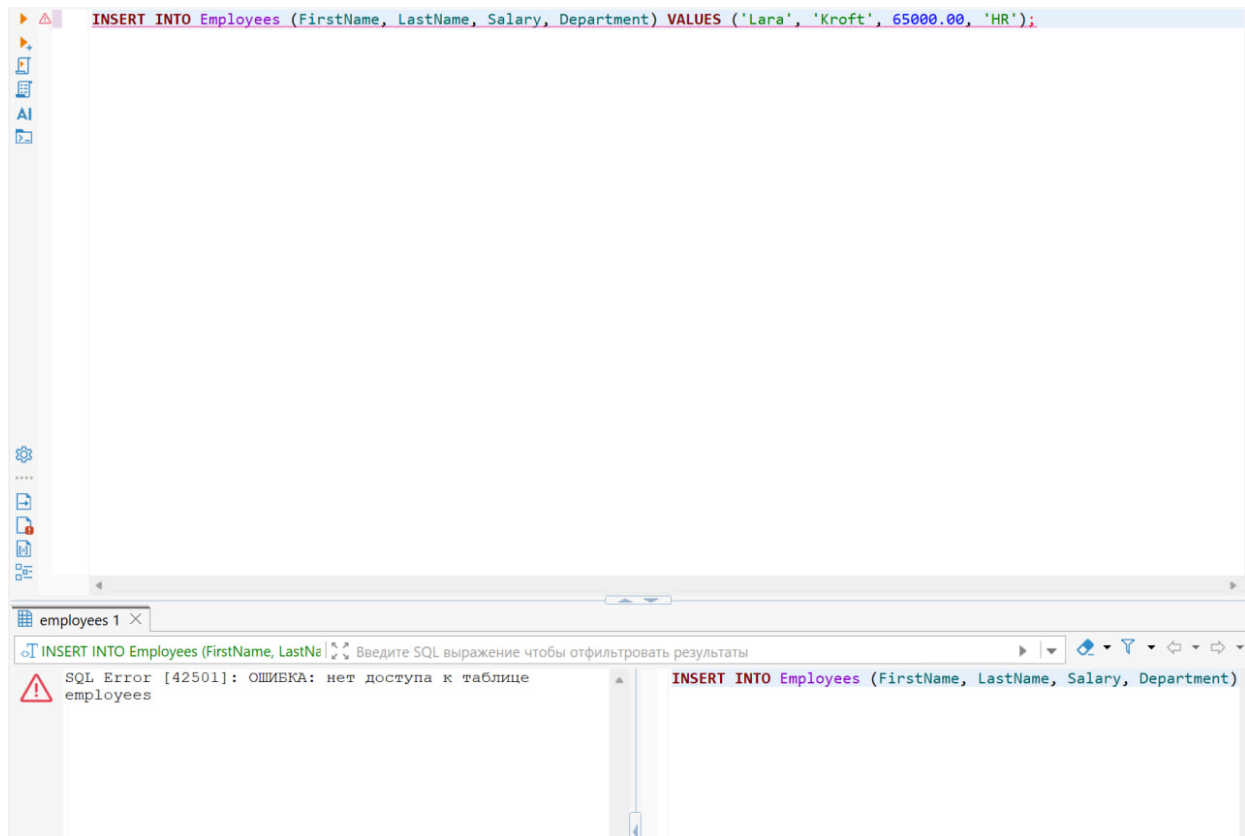


The screenshot shows a PostgreSQL client window with a SQL editor at the top containing the query `SELECT * FROM Employees;`. Below the editor, a table titled "employees 1" displays the results of the query. The table has 7 columns: employeeid, firstname, lastname, department, salary, and email. The results are sorted by employeeid in descending order. The first three rows are visible, showing Charlie Brown in Finance, Bob Johnson in Senior IT, and Alice Smith in Senior IT.

	123 employeeid	A-Z firstname	A-Z lastname	A-Z department	123 salary	A-Z email
1	3	Charlie	Brown	Finance	62 000	charlie.brown.3@example.com
2	2	Bob	Johnson	Senior IT	75 000	bob.johnson.2@example.com
3	1	Alice	Smith	Senior IT	71 500	alice.smith.1@example.com

-- 4. Как hr_user, попытаться выполнить INSERT нового сотрудника в Employees

```
INSERT INTO Employees (FirstName, LastName, Salary, Department) VALUES ('Lara', 'Kroft', 65000.00, 'HR');
```



-- 5. Как пользователь-администратор, предоставить hr_user права INSERT и UPDATE на таблицу Employees.

```
GRANT INSERT, UPDATE ON Employees TO hr_user;
```

-- 6. Как hr_user, попробовать выполнить INSERT и UPDATE сотрудника

```
INSERT INTO Employees (FirstName, LastName, Salary, Department) VALUES ('Lara', 'Kroft', 65000.00, 'HR');
```

```
SELECT * FROM Employees;
```

The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface with the query `SELECT * FROM Employees` executed. The results are displayed in a table with the following data:

	employeeid	firstname	lastname	department	salary	email
1	3	Charlie	Brown	Finance	62 000	charlie.brown.3@example.com
2	2	Bob	Johnson	Senior IT	75 000	bob.johnson.2@example.com
3	1	Alice	Smith	Senior IT	71 500	alice.smith.1@example.com
4	11	Lara	Kroft	HR	65 000	[NULL]